

SAÉ 4.1

**Choix et justification de solutions
constructives en infrastructure et en
superstructure**



BARAN, BEN HALIMA, HELAL, UZEL

Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Géométrie, choix techniques et implantation du bâtiment.....	4
2.1 Description de la géométrie du bâtiment.....	4
2.2 Choix de l'implantation du bâtiment.....	5
2.3 Choix techniques et constructifs	6
3. Réponse aux principes du bio climatisme.....	7
4. Choix des matériaux.....	7
4.1 Murs.....	8
4.2 Dallage sur terre-plein	8
4.3 Dalle intermédiaire	9
4.4 Toiture pente R+1.....	9
4.5 Terrasse.....	10
5. Justification thermique.....	10
6. Conformité pour la RE2020	12
7. Analyse de Cycle de Vie (ACV)	14
7.1 Total par élément.....	14
Conclusion.....	17

1. Introduction

Notre projet concerne la construction d'une base nautique située au Temps des Forges à Belfort. Nous avons mis l'accent sur l'innovation environnementale et l'adaptation aux besoins de l'association destinataire.

Dès le départ, nous avons identifié les contraintes liées aux établissements recevant du public (ERP) et à l'accessibilité PMR. Les activités proposées incluent le VTT, l'escalade et la baignade dans le lac. Un mur d'escalade intérieur a été envisagé comme un atout majeur, accompagné d'un point d'accueil, d'une salle de réunion, de vestiaires, de sanitaires et d'un espace de stockage pour les vélos.

Le bâtiment accueillera principalement d'avril à novembre, avec des aménagements adaptés pour une utilisation hivernale. Nous avons aussi prévu d'améliorer l'accès à la plage et d'organiser chaque zone pour un usage autonome, en conformité avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU).

La terrasse facilite l'accès pour les opérations d'entretien, de réparation ou des installations techniques supplémentaires tout en évacuant les eaux de pluies grâce à un système de drainage qui est adapté pour une terrasse



Figure 1 : Photographie du terrain du projet

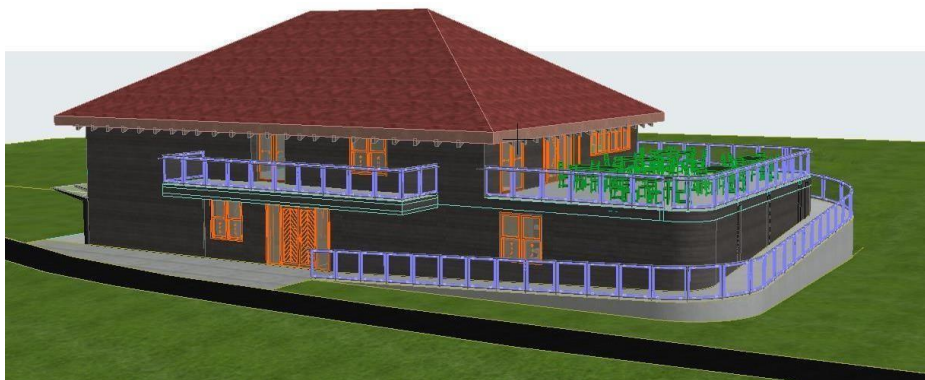


Figure 2 : Vue en 3D de la maquette numérique

2. Géométrie, choix techniques et implantation du bâtiment.

2.1 Description de la géométrie du bâtiment

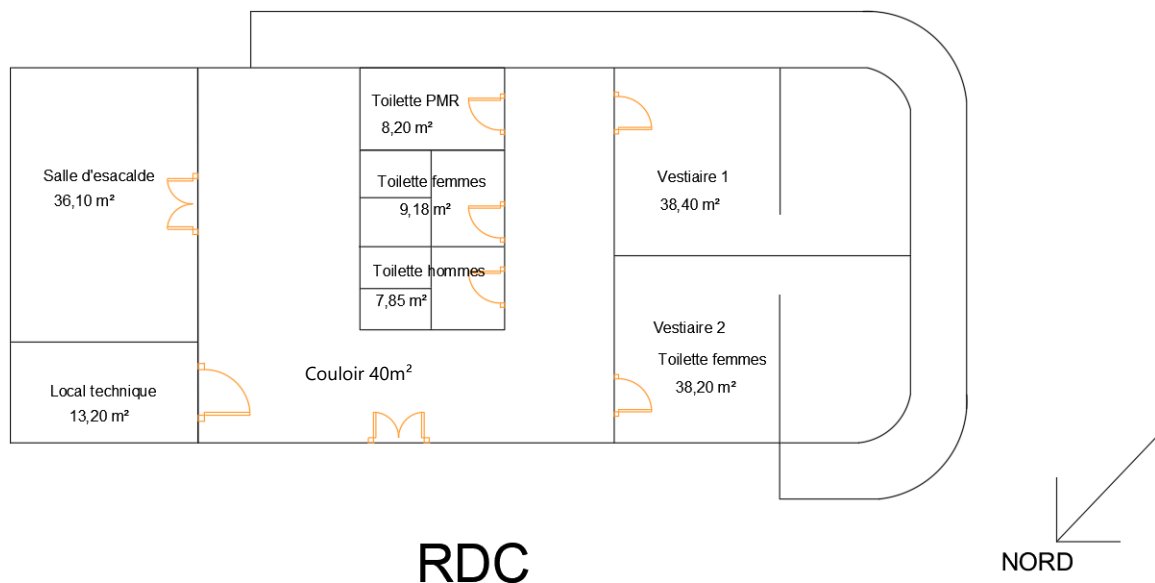


Figure 3 : Plan 2D du RDC de notre projet

Nous avons décidé d'implanter 5 WC, dont 1 adapté aux personnes PMR, afin de faciliter la gestion des flux et de respecter les normes.

Les vestiaires ont été installés dans cette zone spécifique, car les parois arrondies présentent un faible impact des ponts thermiques. Cela permet de limiter les pertes de chaleur, tout en profitant de l'inertie thermique des parois pour maintenir les vestiaires à une température confortable.

Le bloc d'escalade a été placé en intérieur, afin qu'il soit protégé des intempéries. Ainsi, même en cas de mauvais temps, il restera accessible et utilisable en toute sécurité.

Enfin, le local technique a été positionné au Nord, car il s'agit d'un espace qui n'a pas besoin de chauffage.

Nous pouvons aussi visualiser que le couloir est suffisamment large pour pouvoir accueillir un grand flux de personnes ainsi que les personnes PMR.

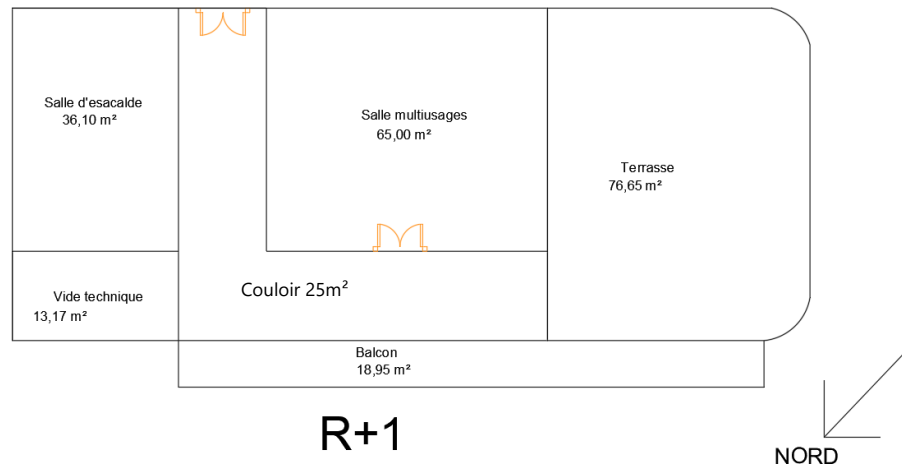


Figure 4 : Plan 2D du R+1 de notre projet

Le projet inclut également une pièce multi-usage, conçue pour accueillir des réunions et des ateliers pédagogiques. Grâce à son orientation au SUD, cette salle bénéficiera d'un chauffage naturel par les apports solaires, renforcé par la présence de grandes baies vitrées.

Une terrasse sera aménagée à cet étage. Son orientation permettra de profiter de la chaleur solaire tout en donnant un accès extérieur en hauteur avec vue sur le lac. La terrasse sera équipée d'un bar-snack, qui permettra aux visiteurs de passer un moment convivial.

Par ailleurs, le bloc d'escalade traversera jusqu'au R+1. En effet, il commencera au rez-de-chaussée et s'étendra jusqu'à l'étage.

2.2 Choix de l'implantation du bâtiment

L'emplacement du bâtiment répond à 1 principe important, la préservation de l'environnement : Le projet vise à minimiser l'impact écologique en intégrant, d'un point de vue architecturale le bâtiment dans le paysage, tout en protégeant les espaces verts et la biodiversité environnante.

Des pistes cyclables sont prévues et un espace sous préau pour le stationnement des vélos afin de promouvoir des modes de déplacement plus écologique.

2.3 Choix techniques et constructifs

Tout d'abord, nous avons opté pour une ossature bois avec un système poteau-poutre. Ce choix, plus écologique que le béton, permet une meilleure intégration architecturale grâce à un bardage bois similaire aux bâtiments existants. Le bâtiment comportera deux étages : une toiture terrasse au premier pour accueillir du public et une toiture inclinée au second pour s'harmoniser avec l'existant.

Ensuite, concernant l'accessibilité PMR. Nous avons donc privilégié une rampe extérieure pour assurer l'accessibilité tout en respectant les contraintes techniques et environnementales.

Nous avons donc calculé, la pente que nous avons obtenue pour savoir si nous étions inférieurs à 5% afin de respecter les normes en vigueur.

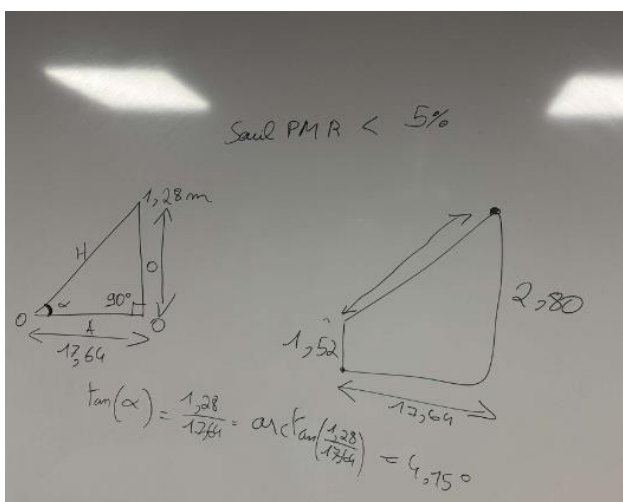


Figure 5 : Calcul de l'angle de notre rampe PMR

Voici le rendu visuel que nous obtenons après l'installation de la rampe d'accès pour les personnes PMR.

3. Réponse aux principes du bio climatisme

Concernant la question du bio climatisme, nous avons donc décidé de commencer par la composition des parois. Pour s'y faire, nous avons préconisé des matériaux écologiques, surtout pour les isolants qui sont, dans la majorité des cas, responsables des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au sujet de l'analyse de cycle de vie de ces matériaux.

Nous avons choisi de faire un bâtiment qui repose sur terre-plein, en effet, ceci nous permet de profiter de l'inertie thermique du sol, ainsi, de faire une isolation intégrée à l'ossature bois pour donc, minimiser un maximum les ponts thermiques.

Compte tenu de la localisation du bâtiment, nous avons donc maximisé les baies vitrées au SUD dans le but de profiter un maximum des apports solaires.

Le dénivelé du terrain nous permet aussi d'avoir un écoulement d'air considérable afin de rafraîchir le bâtiment sans utiliser des systèmes énergivores.

Pour la ventilation, nous avons choisi une VMC double flux pour assurer un confort thermique tout en réduisant la consommation énergétique. Ceci nous permet de préchauffer l'air extérieur en hiver et de maintenir une température intérieure stable sans courants d'air froid.

Nous avons aussi équipé notre bâtiment de panneaux solaires, afin de maximiser l'utilisation des ressources renouvelables

4. Choix des matériaux

Pour le choix des matériaux, nous avons pris en compte plusieurs critères essentiels : leur résistance thermique, leur inertie thermique ainsi que les impacts sur l'environnement.

Pour l'isolation thermique, on a décidé d'utiliser la fibre de bois ainsi que de la laine de chanvre. C'est un matériau naturel et renouvelable qui a un impact environnemental beaucoup plus faible comparé à d'autres isolants. Ses propriétés isolantes sont efficaces et utile pour maintenir une température stable à l'intérieur du bâtiment. Un autre avantage, c'est qu'elle offre aussi une bonne isolation acoustique,

ce qui est super important dans notre cas, puisque le bâtiment sera un local associatif où il y aura souvent du bruit.

Comme nous visons une construction durable, la fibre de bois et la laine de chanvre sont un très bon choix, car elles ont une longue durée de vie et résistent bien aux intempéries et servent surtout de contreventement, ce qui renforce la durabilité globale du projet.

Notre isolation permet de profiter de l'inertie thermique des murs grâce au déphasage thermique de la fibre de bois, et surtout, permet la réduction des ponts thermiques. De plus, cela permet de garder de l'espace à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable.

Voici la composition de nos parois :

4.1 Murs

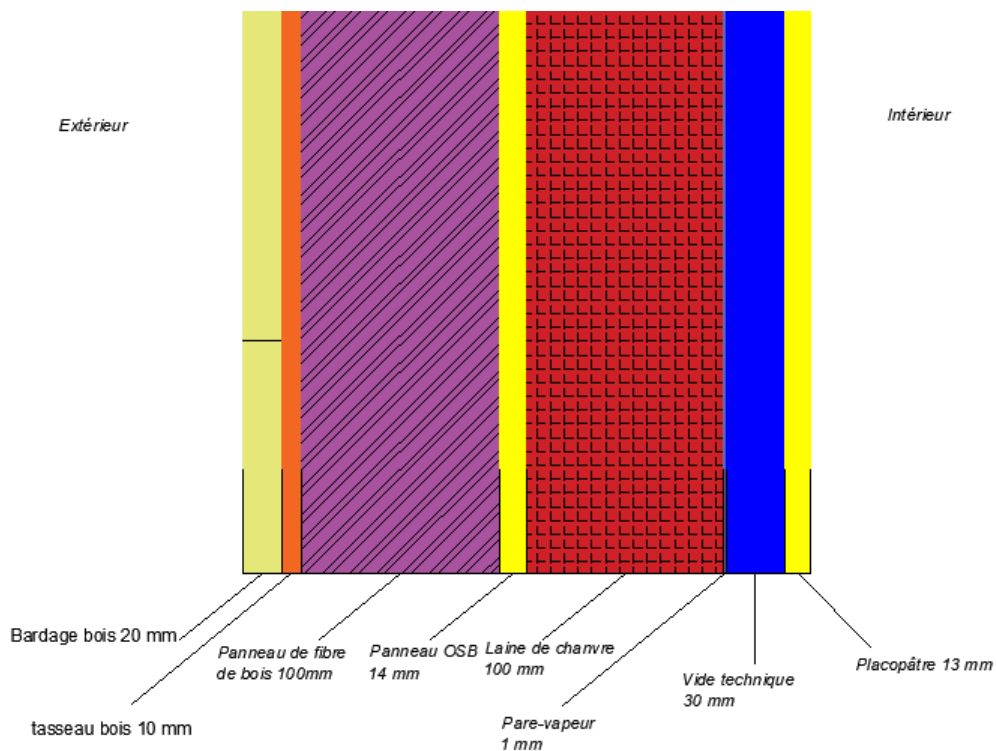


Figure 6 : Vue en coupe des murs extérieurs

4.2 Dallage sur terre-plein

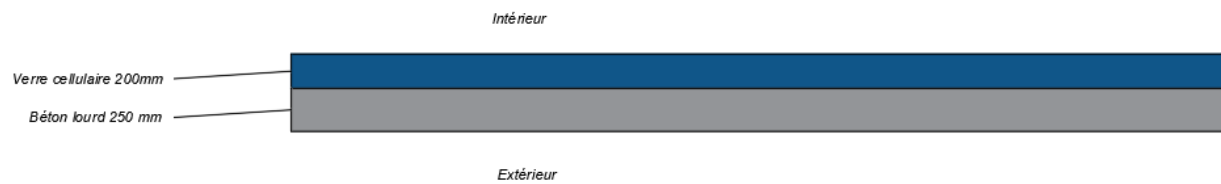


Figure 7 : Vue en coupe du dallage

4.3 Dalle intermédiaire

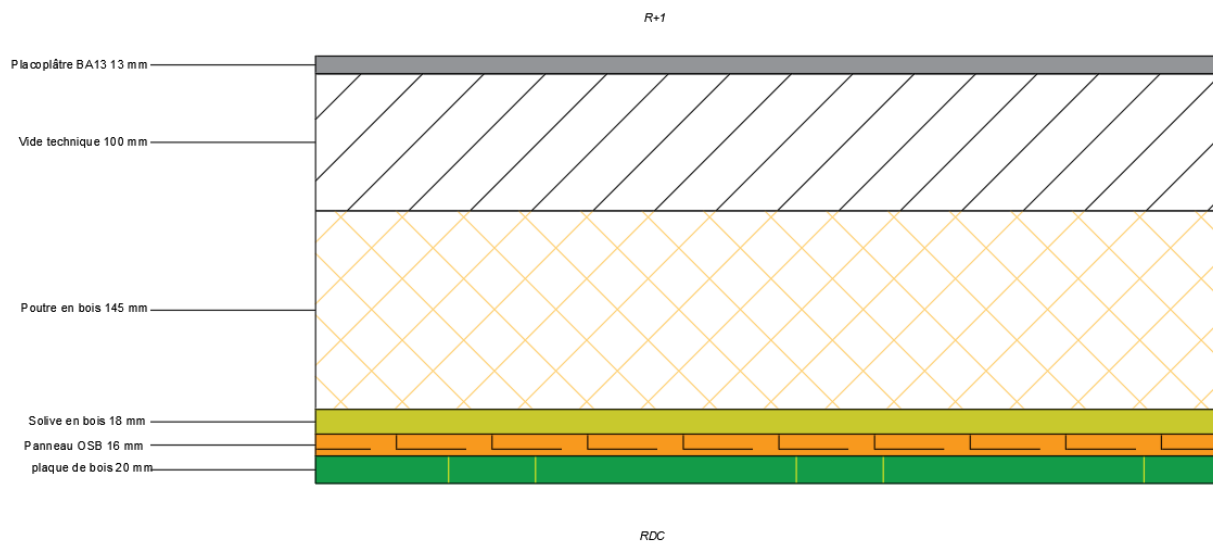


Figure 8 : Vue en coupe de la dalle intermédiaire

4.4 Toiture pente R+1

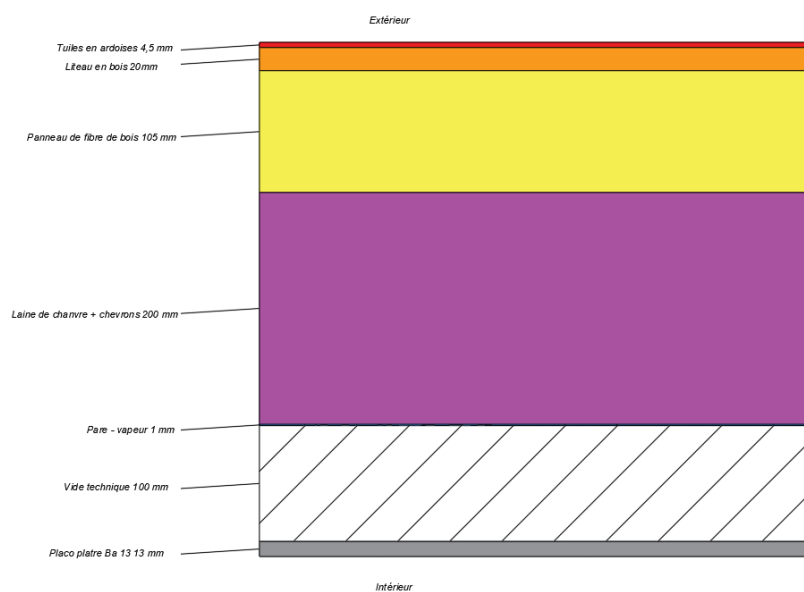


Figure 9 : Vue en coupe de la toiture

4.5 Terrasse

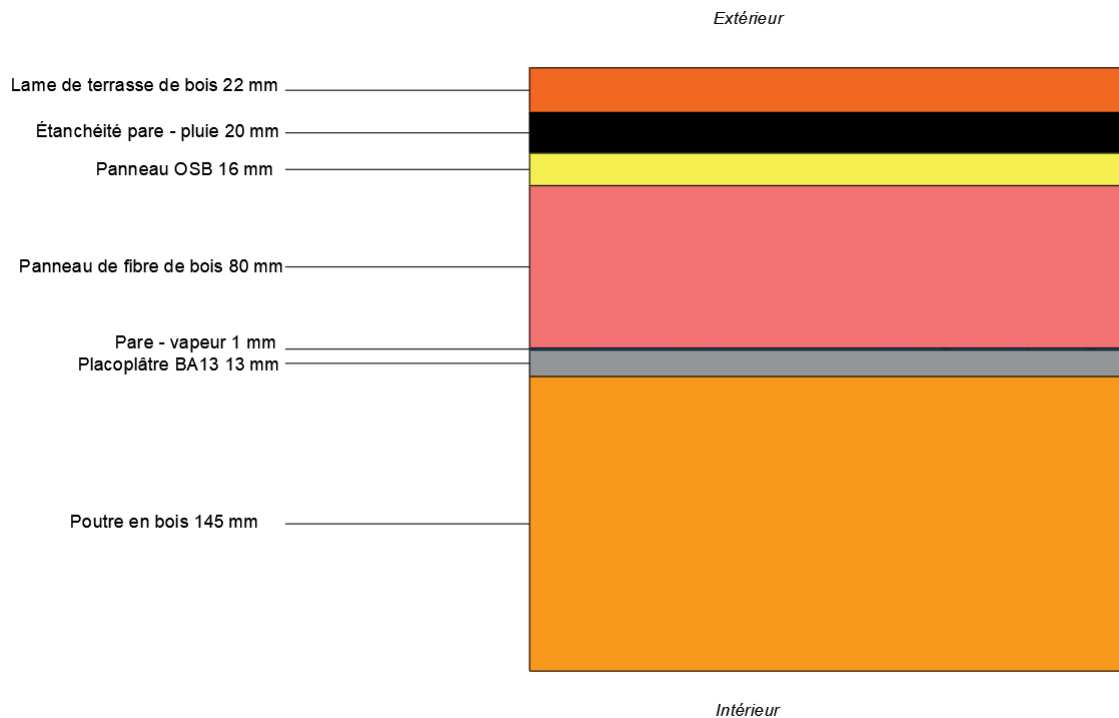


Figure 10 : Vue en coupe de la terrasse

5. Justification thermique

Concernant donc la justification thermique, nous avons donc utilisés des isolants (notamment laine de chanvre et principalement fibre de bois) afin d'obtenir des résistances thermiques qui sont suffisantes et permettent un confort thermique remarquable aussi bien en été qu'en hiver.

Nous avons également utilisé du double vitrage 4/12/4 afin d'améliorer davantage le confort thermique, ces fenêtres sont placées en dessous des brises soleil afin d'opter les stratégies d'été.

Nous avons aussi décider de l'installation d'une pompe à chaleur avec en amont, une autre pompe à chaleur double service (chauffage + ECS) installés en cascade qui puiseront donc les calories de l'air extérieur, qui est aussi un choix économique, écologique et pouvant réchauffer en hiver. Nous avons choisi, pour émetteur de chaleur, un plancher chauffant pour un confort thermique optimal

De plus, l'ajout de protection solaire extérieur nous permet d'avoir un confort d'été incontestable, ce qui permet d'avoir une bonne ambiance et un très bon confort thermique en été.

Après lancement du calcul DPE, nous obtenons donc ces résultats :

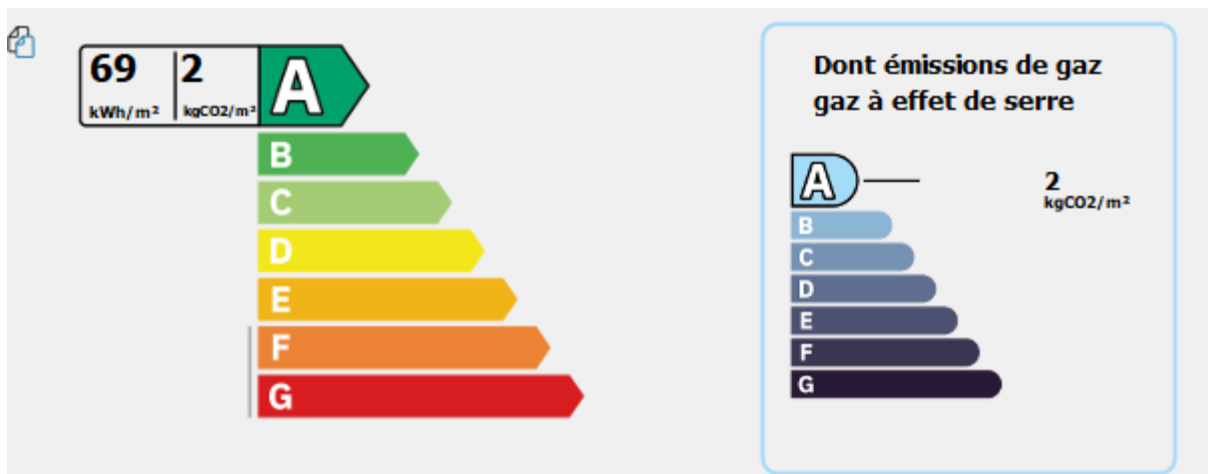


Figure 11 : Etiquette énergétique

Un bâtiment en étiquette énergétique en A qui ne consomme que 69 kWh/m² et qui n'émet que 2 kgCO₂/m² de GES, ce qui est relativement caractéristique d'un bâtiment performant.

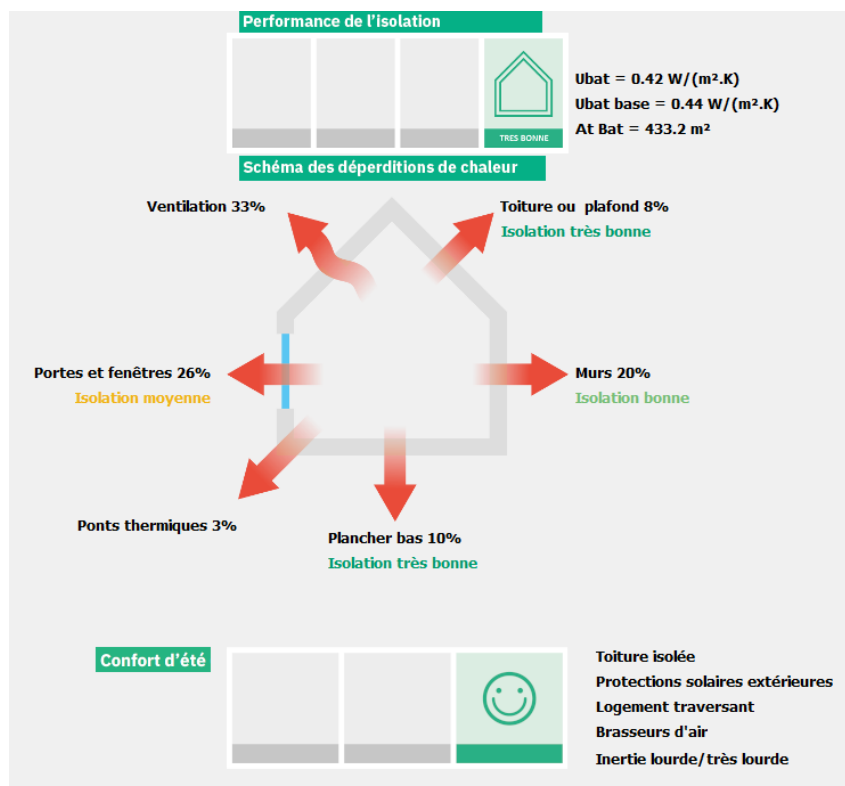


Figure 12 : Image des déperditions de notre bâtiment

Nous pouvons aussi observer que nous avons une très bonne isolation thermique dont le Ubat est de $0,37 \text{ W/M}^2 \cdot \text{K}$, ainsi, nos déperditions de chaleur se font principalement par la ventilation (36%), les menuiseries ainsi que les murs (21%). Cela est dû donc au fait que nous avons une très grande surface vitrée, ainsi, le système de ventilation n'a pas pu être optimisé à son maximum.

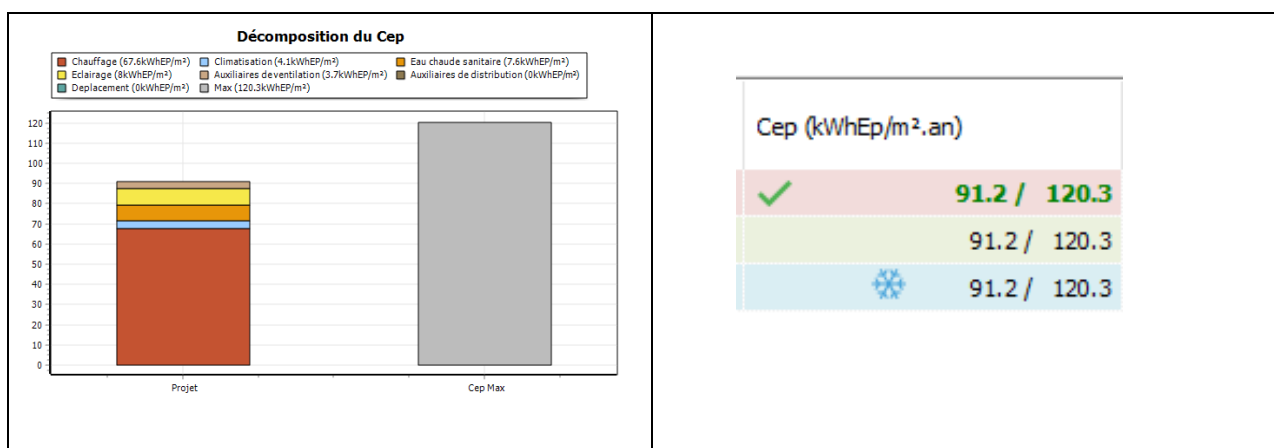
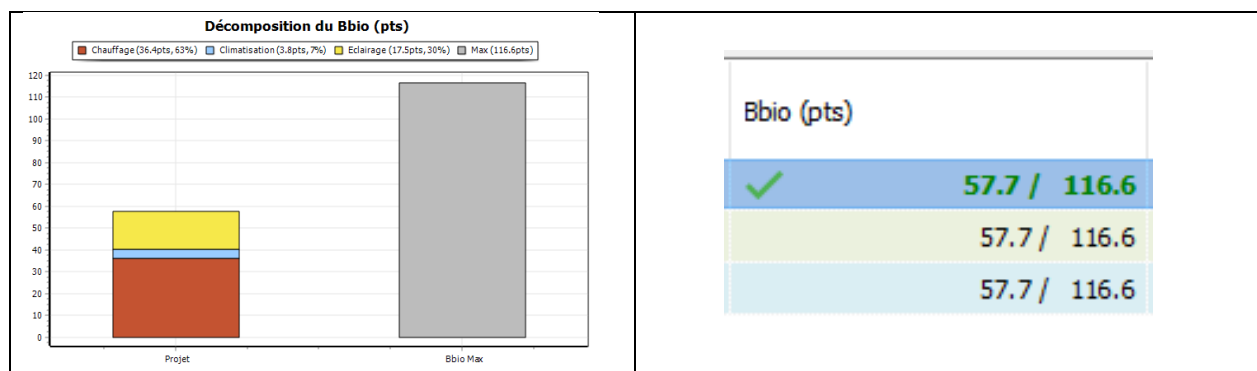
Concernant les toitures ainsi que les dalles et planchers sont très bien isolés et offrent au logement un confort thermique imprenable.

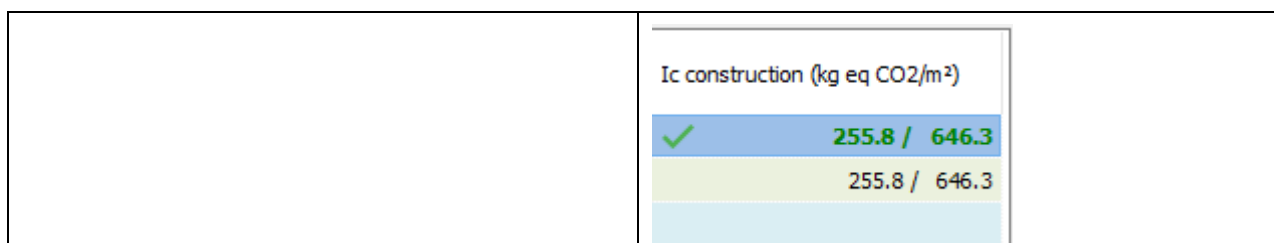
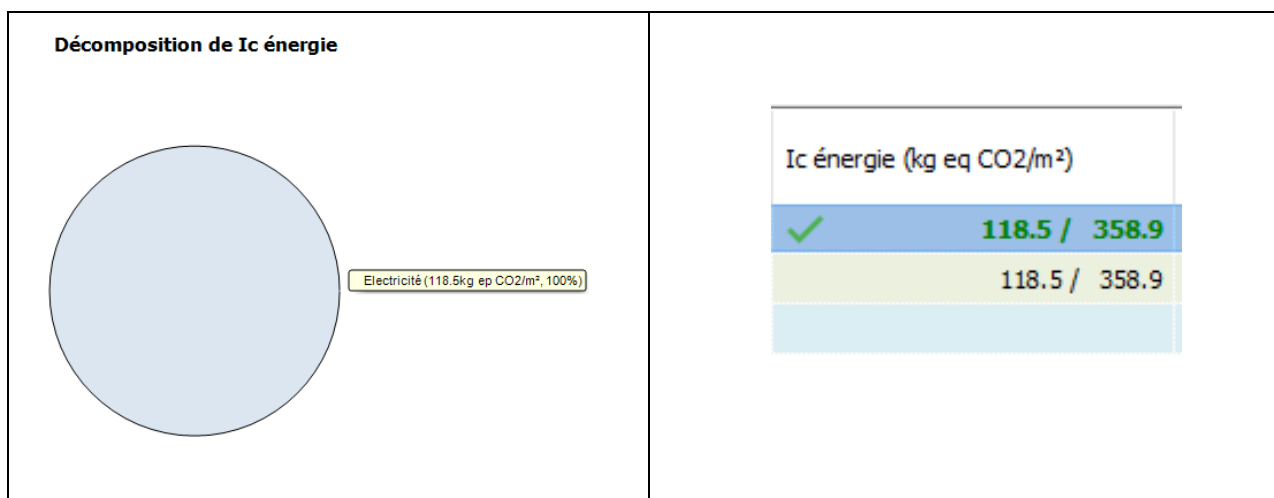
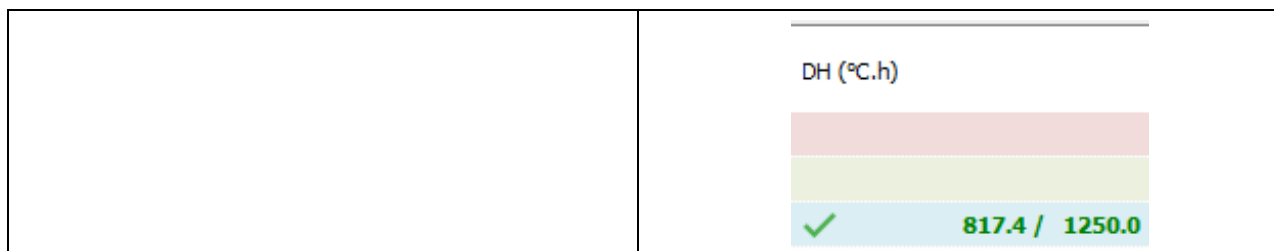
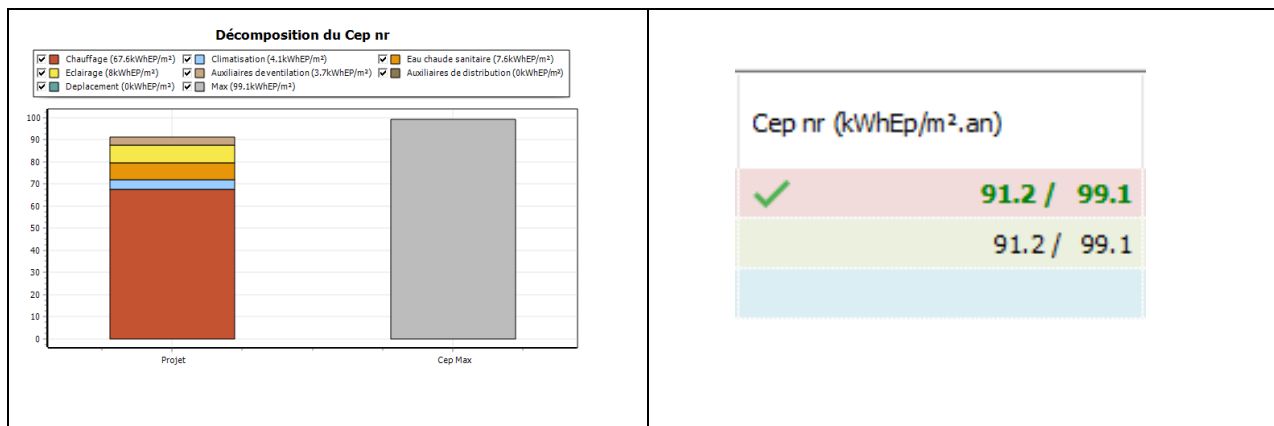
Ainsi, nous avons donc un confort d'été, comme dit, incontestable qui est très bonne.

Globalement, bien que le logement soit performant, des marges de progression significatives subsistent, notamment au niveau du système de ventilation.

6. Conformité pour la RE2020

Concernant les indicateurs de la RE2020, nous sommes parfaitement bon puisque nous ne dépassons pas les besoins limites de ce bâtiment





7. Analyse de Cycle de Vie (ACV)

7.1 Total par élément

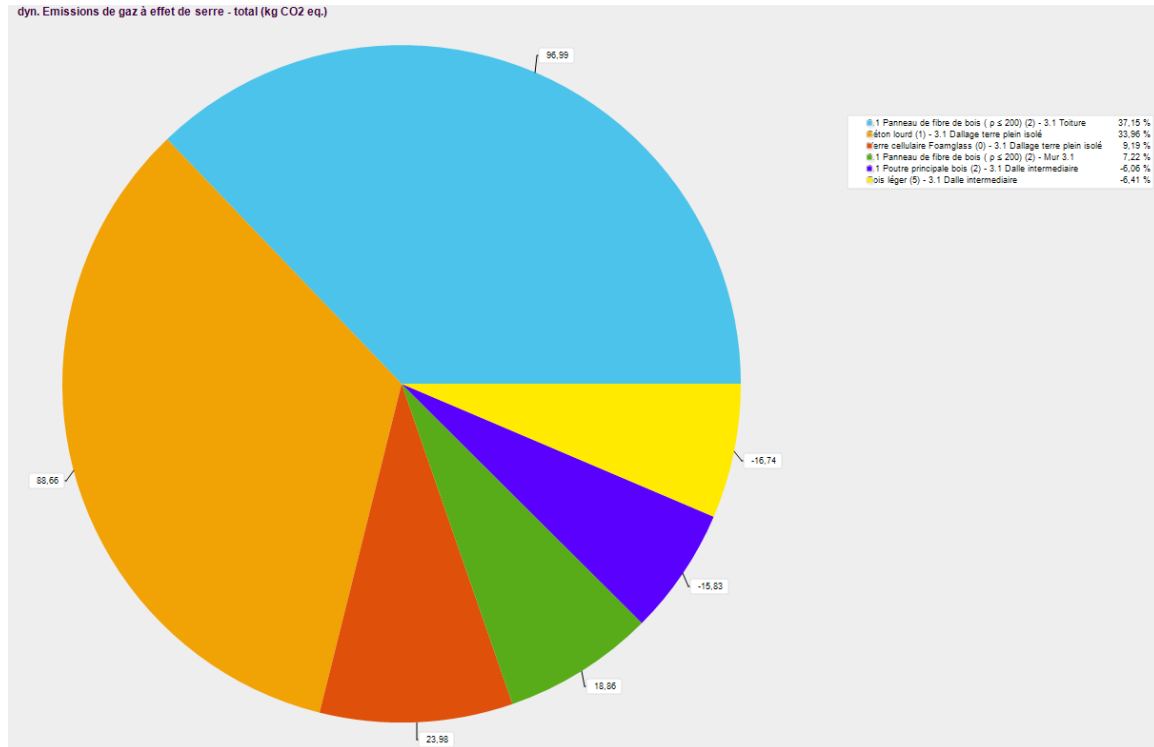


Figure 13 : Graphique des émissions des gaz à effet de serre par élément constructifs

Ce graphique illustre la répartition des émissions de gaz à effet de serre par éléments constructifs, dominée par le panneau de fibre de bois pour la toiture (37,15 %) et le béton lourd du dallage (33,96 %), soit plus de 70 % à eux seuls.

Malgré son caractère biosourcé, la fibre de bois reste impactante en raison de sa quantité utilisée. Les autres matériaux affichent un impact moindre (entre 6 % et 9 %). Cela souligne l'importance de sélectionner les matériaux en tenant compte de leur performance thermique et de leur empreinte carbone.

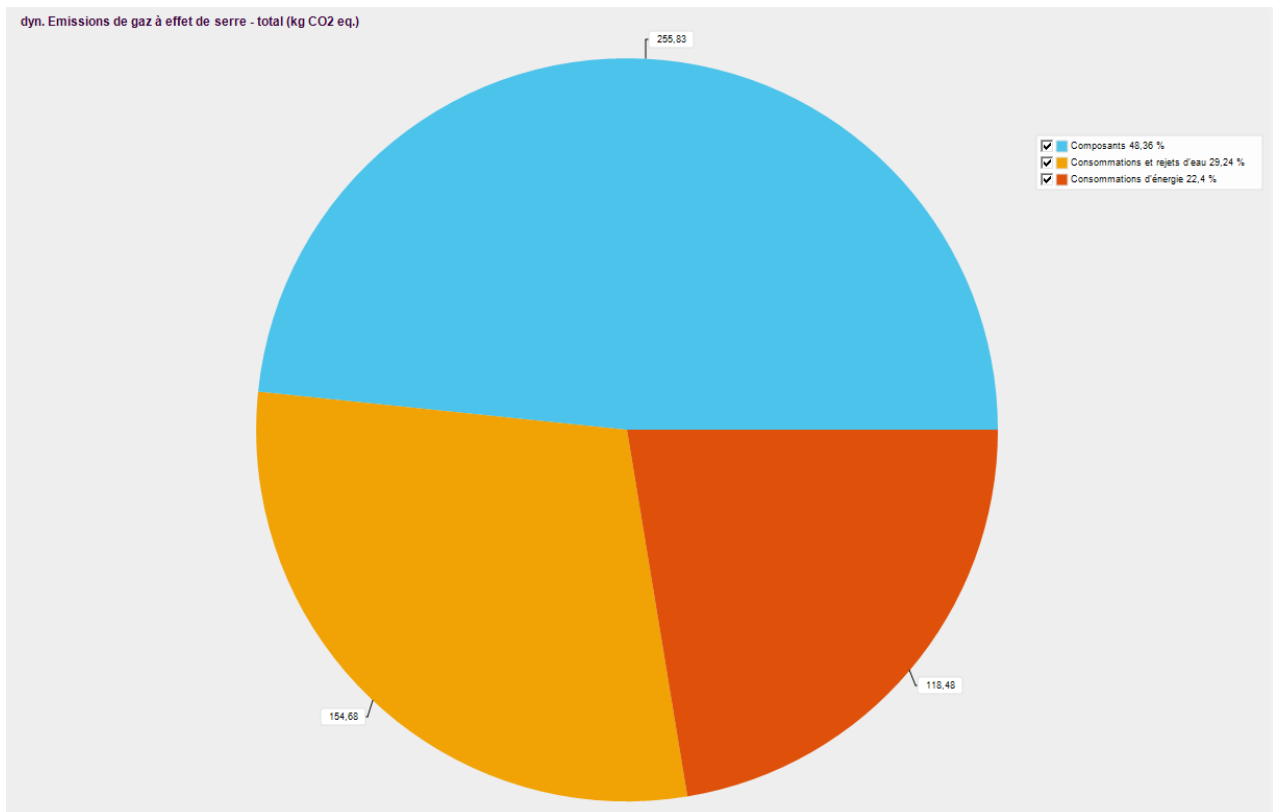


Figure 14 : Graphique des émissions des gaz à effet de serre des composants et des consommations

Ce graphique montre que les composants du bâtiment génèrent la majorité des émissions de gaz à effet de serre (48,36 %), suivis par les rejets d'eau (29,24 %) et les consommations d'énergie (22,4 %). L'impact est donc surtout lié aux matériaux utilisés, ce qui renforce l'importance de choisir des composants à faible empreinte carbone dès la conception.

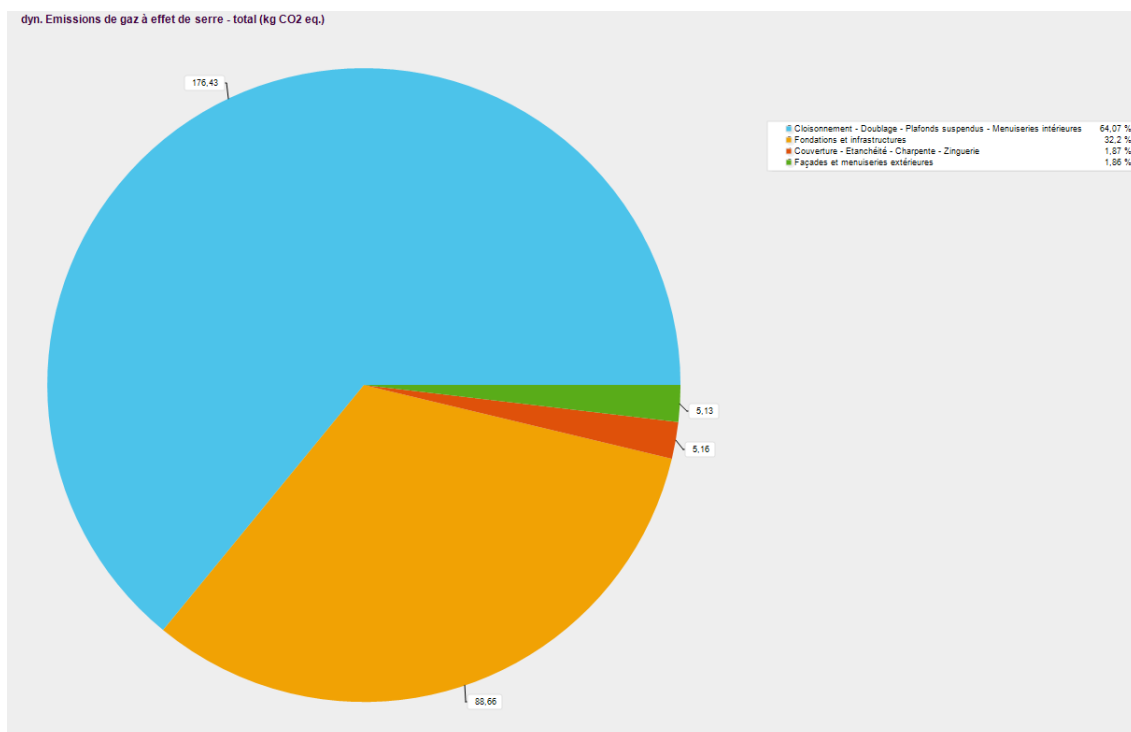


Figure 15 : Graphique des émissions des gaz à effet de serre des composants

Ce graphique montre que la majorité des émissions de gaz à effet de serre provient des lots de second œuvre, notamment le cloisonnement, doublage, plafonds suspendus et menuiseries intérieures (64,07 %), suivis des fondations et infrastructures (32,2 %). Les postes comme la couverture, l'étanchéité ou les façades extérieures ont un impact très faible (environ 2 % chacun).

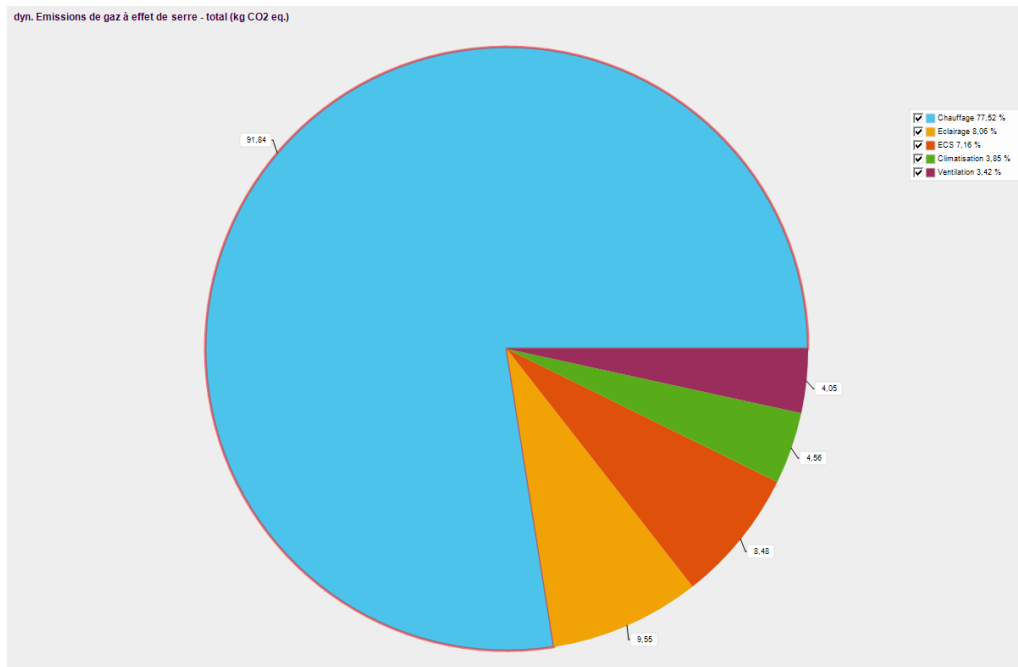


Figure 16 : Graphique des émissions des gaz à effet de serre des consommations d'énergies

Ce graphique montre que le chauffage est de loin le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre liées aux usages énergétiques du bâtiment, avec 77,52 % du total. Les autres postes comme l'éclairage (8,06 %), l'eau chaude sanitaire (7,16 %), la climatisation (3,85 %) et la ventilation (3,42 %) restent très minoritaires.

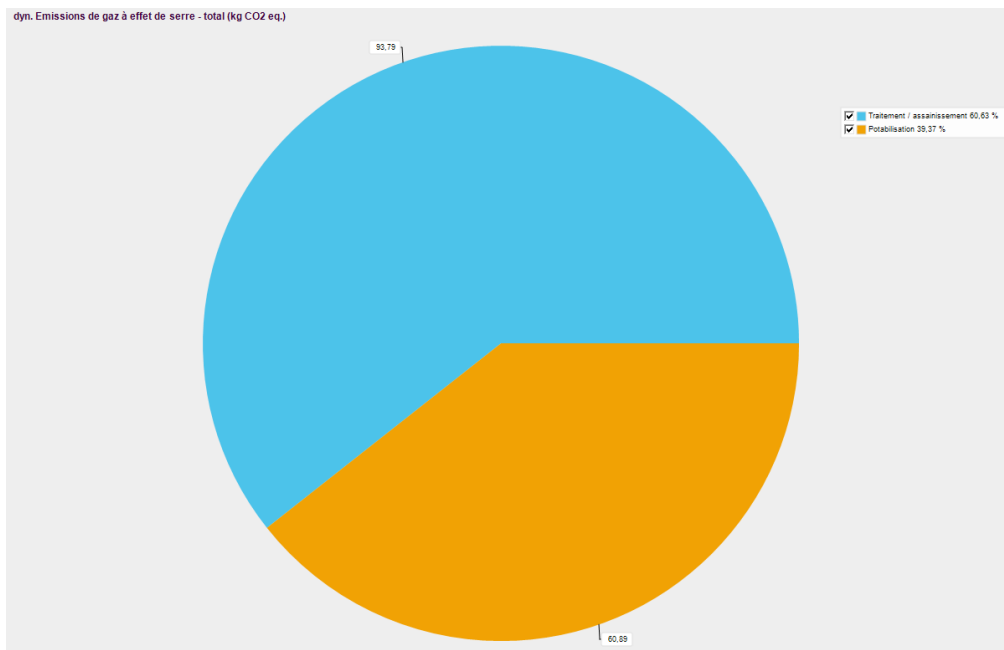


Figure 17 : Graphique des émissions de gaz à effet de serre liées à l'eau

Ce graphique montre que la majorité des émissions de gaz à effet de serre liées à l'eau provient du traitement et de l'assainissement (60,63 %), tandis que la potabilisation représente 39,37 %.

Conclusion

Le projet d'extension de la base nautique de l'Étang des Forges s'inscrit dans une démarche responsable et visionnaire, prenant en considération les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Grâce à l'utilisation de matériaux écologiques, une conception bioclimatique et une intégration dans le paysage, ce projet répond aux exigences du concours « Les Génies de la Construction » ainsi qu'aux ambitions de la municipalité de Belfort.

Ce projet est donc un modèle pour les territoires de demain, capables de répondre aux besoins futurs tout en préservant les ressources. Nous avons imaginé une infrastructure durable et adaptée, pensée pour répondre aux attentes des usagers et offrir une expérience unique, tout en minimisant son impact environnemental. Ce projet incarne un espace tourné vers l'avenir, alliant fonctionnalité et valeurs fortes, où créativité et engagement pour un développement durable se rencontrent.